

Empowering a Connected World of Infinite Possibilities



神達電腦實習成果報告

網頁系統開發處 黃英綺 shelly.huang

Agenda

- 實習動機與期望
- 工作項目與時間軸
- 我所認識的PLM
- 程式開發成長
- 企業級的專案管理
- 成長與轉變

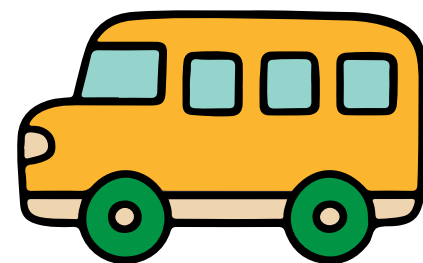
實習動機與期望

實習動機

學長姊推薦的吸引之處



彈性上下班



公司接駁車

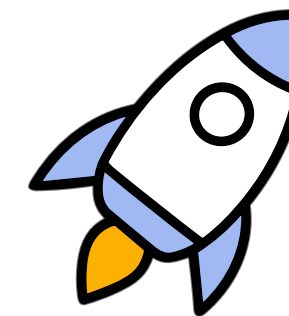
面試整體感受



氣氛良好



傾聽學習內容



生活充實

實習期望



學習課本以外的實務經驗



提升專業技能與問題解決能力



為未來職場發展打下基礎



Empowering a Connected World of Infinite Possibilities



Agenda

- 實習動機與期望
- 工作項目與時間軸
- 我所認識的PLM
- 程式開發成長
- 企業級的專案管理
- 成長與轉變

工作項目 - 以 PLM 為核心



PLM

- 系統測試
- 撰寫測試案例
- 撰寫測試報告
- 撰寫操作手冊
- 操作影片錄製與剪輯
- 使用者介面優化
- Jmeter壓力測試
- 協助User解決問題
- 協助處理上線文件
- 分析User問題類型
- 報表開發VUE認識



程式開發

- WebAPI基礎認識
- UI介面優化
- 多語系功能開發
- 表單功能需求開發
- SQL資料庫查詢
- SonarQube程式掃描



AI自動化

- Copilot Studio
- Power Automate
- GPT測試

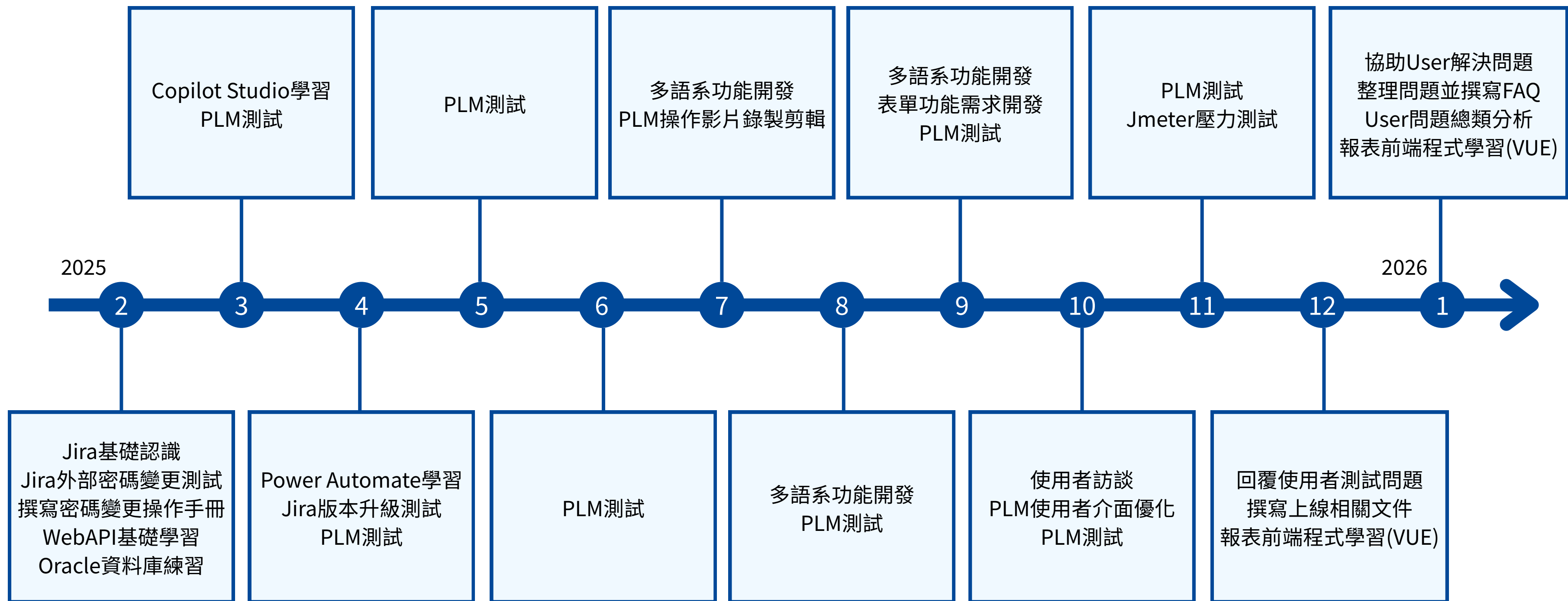


其他

- Jira測試
- Jira帳號開通
- 撰寫Jira操作手冊
- RPA執行環境調整



工作時間軸



工作內容隨時間由測試與支援，逐步延伸至流程理解與文件建置

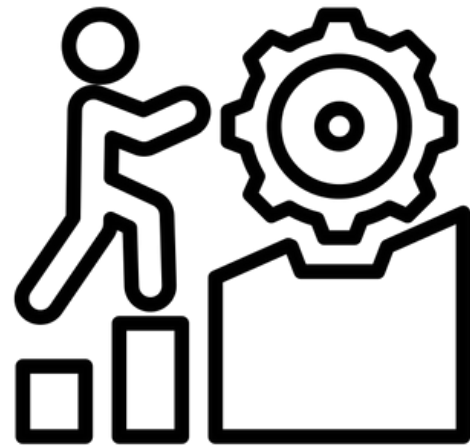
Empowering a Connected World of Infinite Possibilities



Agenda

- 實習動機與期望
- 工作項目與時間軸
- 我所認識的PLM
- 程式開發成長
- 企業級的專案管理
- 成長與轉變

從0開始的挑戰與突破



初期挑戰：

- 大量專業術語與流程規範
- 系統架構複雜，涵蓋零件、專案、單據、簽核等多模組
- 需理解各物件之間關聯與影響

學習與成長：

 透過測試及SA/SD文件，逐步理解PLM規範

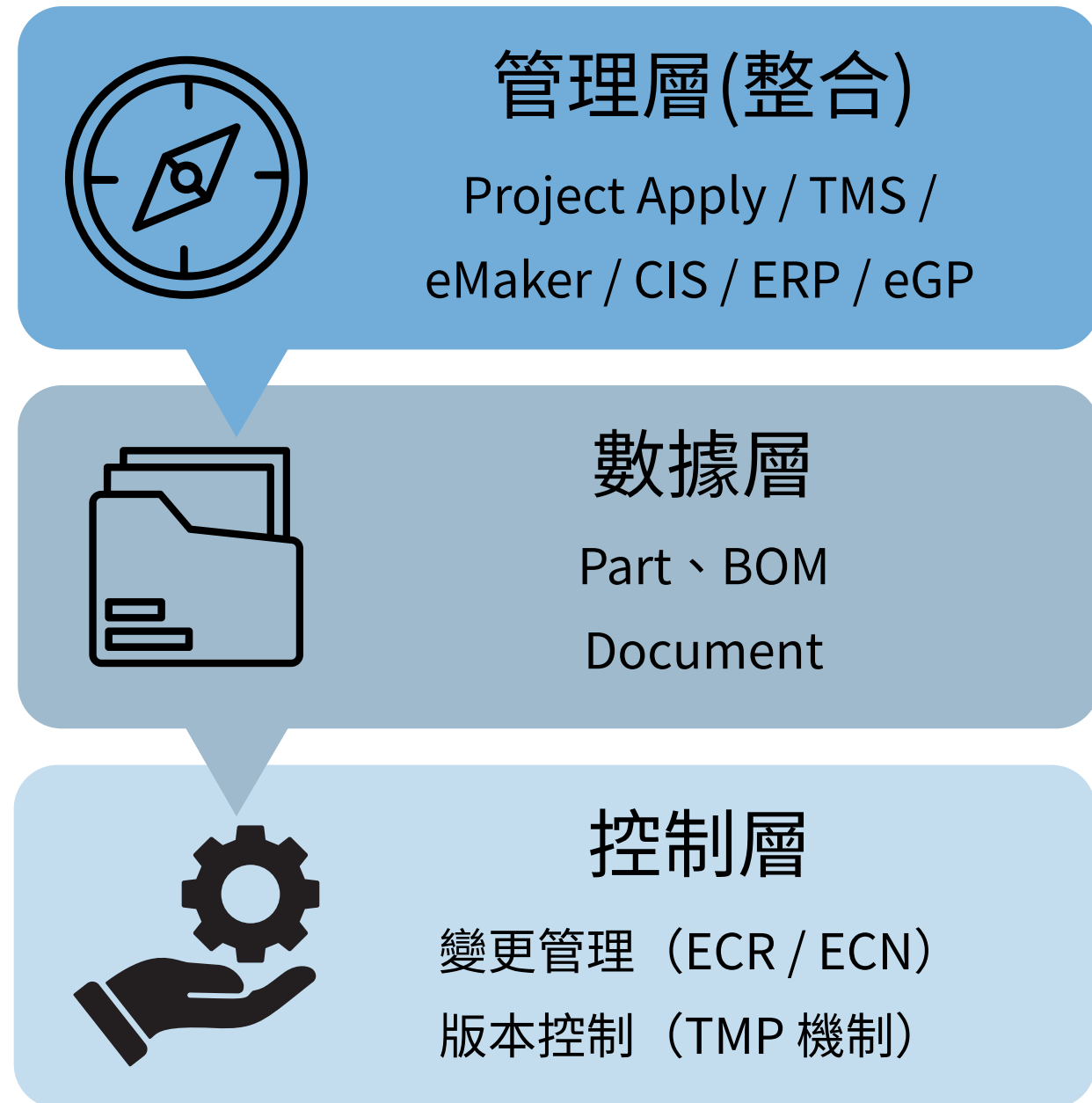
 知識管理：User Guide、FAQ

 與部門、使用者持續溝通，主動整理術語與釐清流程

實際產出：

測試案例	5+份	UAT Report	6份
測試報告	40+份	搜尋欄位優化	9個
操作手冊	40+份	表單介面優化	8種
FAQ	6份	上線文件封面	30+份
其他文件	5+份	操作影片	9部
回覆User問題	155+個		

PLM 核心管理架構



以產品資料為核心，專案為承載框架



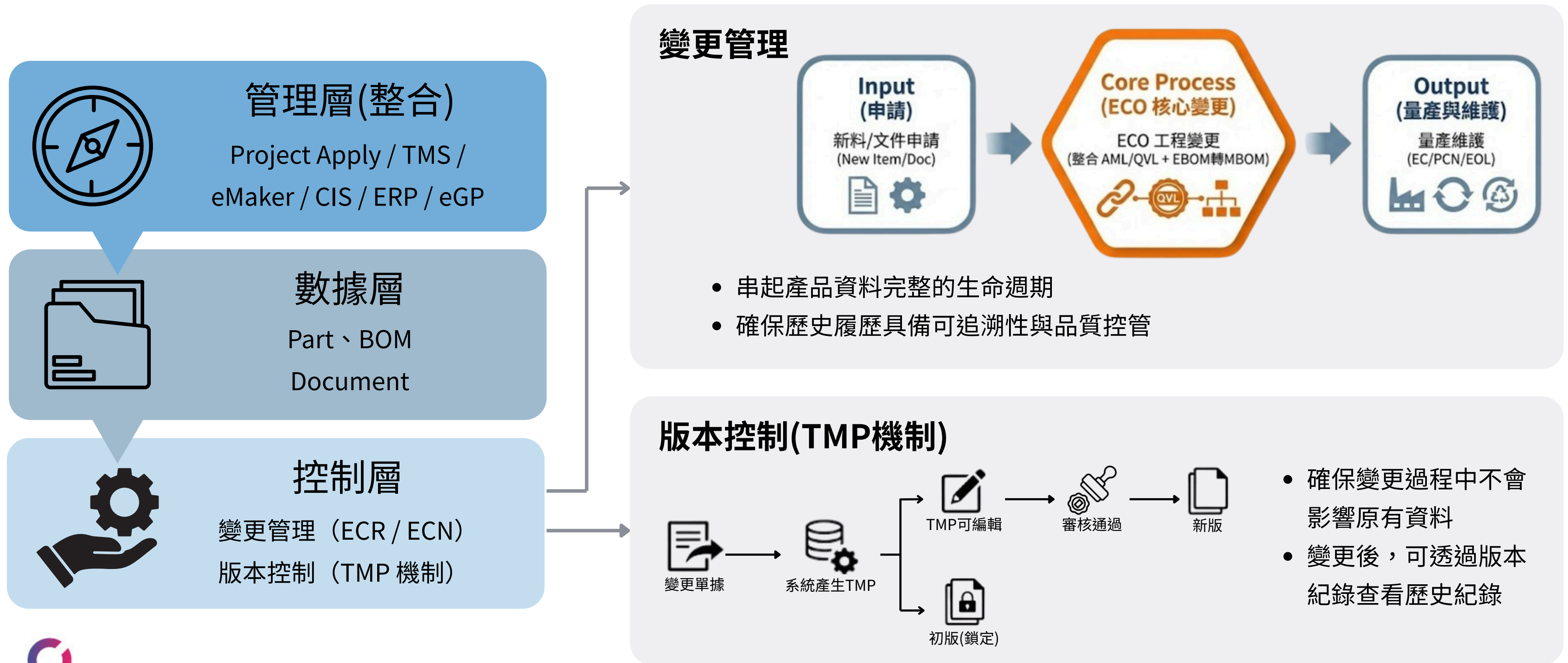
- 透過 Project Apply 建立產品專案框架
- 作為承載 Part、BOM、Document 與變更流程的管理框架
- 產品階段設定影響後續資料狀態與簽核關卡

料號關係（產品資料管理的一環）

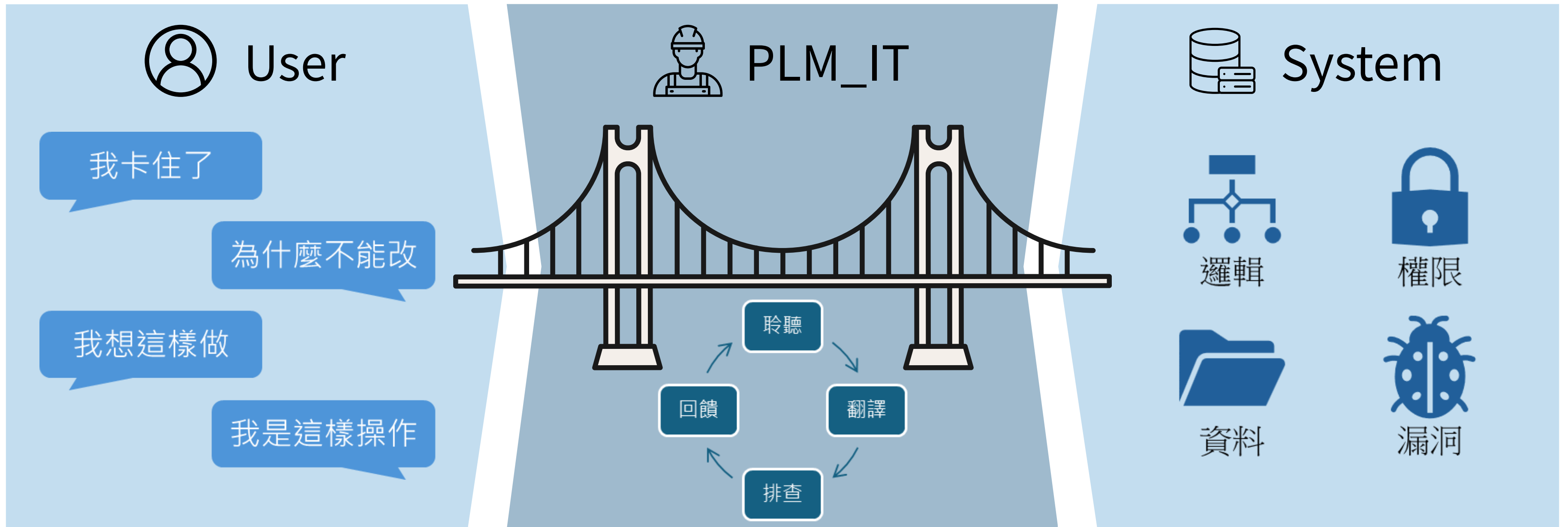


- AML/QVL（核准/合格製造商清單）負責將 MiTAC Part 與 Maker Part 連結以確保貨源品質
- X-Ref（交叉參照）則將 MiTAC Part 與 Customer Part 建立對應關係

PLM 核心管理架構



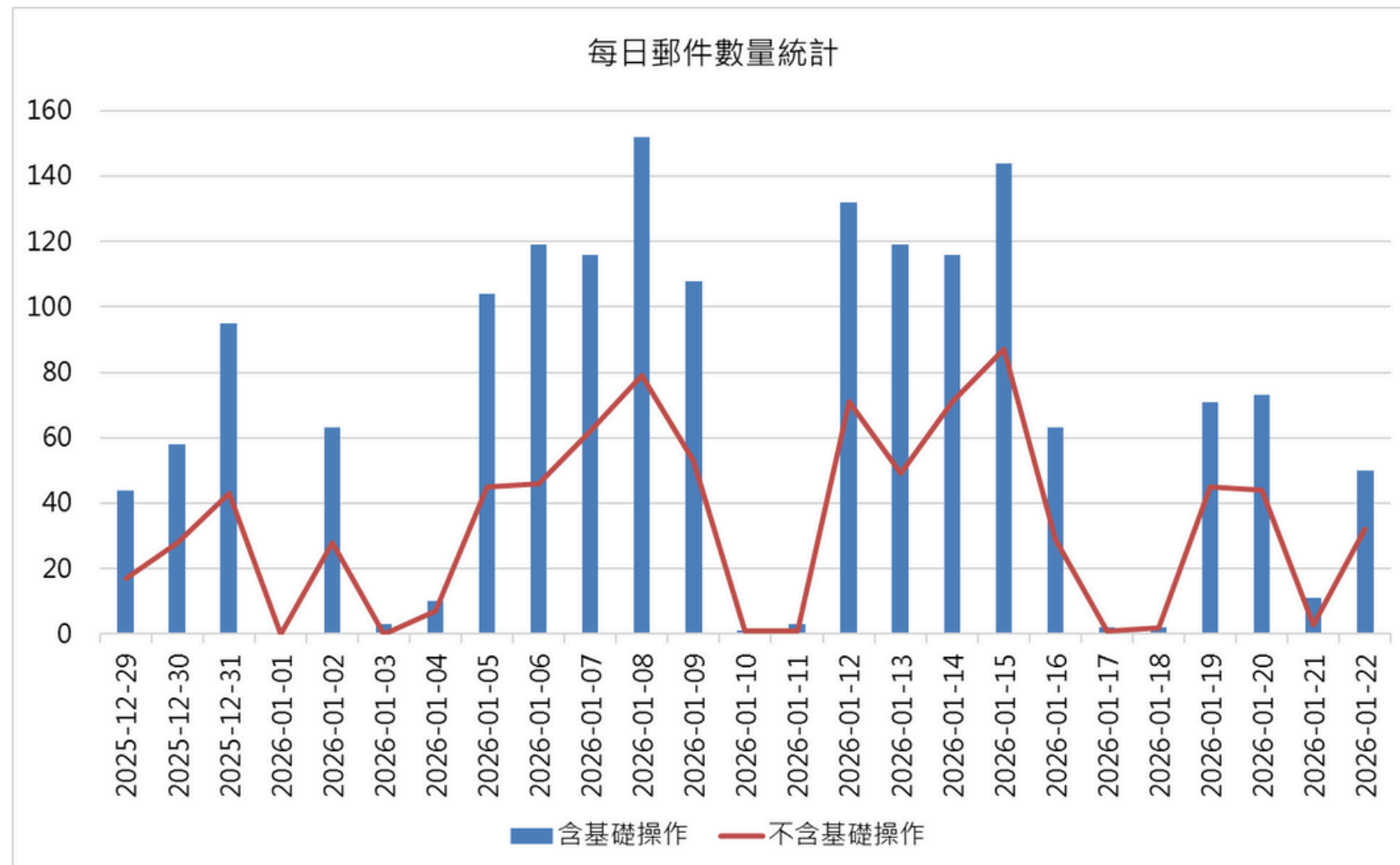
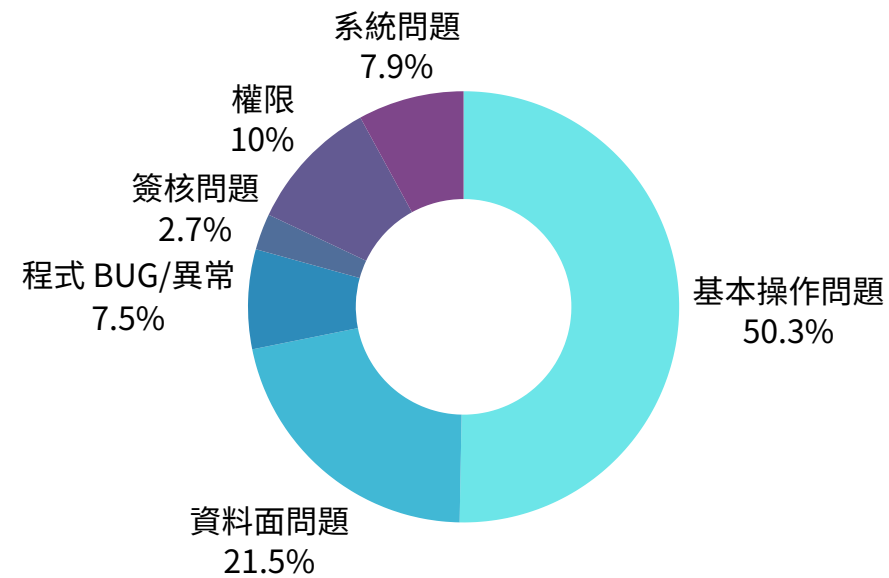
用戶支援與問題排查：PLM 知識累積與回饋機制



User回覆問題種類分析 - 調整優化方向



Copilot分析12/29-1/22 PLM_IT郵件



關鍵觀察

- 系統上線初期 User 郵件數量偏高
- 多數問題集中於基礎操作不熟悉
- 約 2-3 週後郵件數量逐漸下降



行動與貢獻

- 補強操作手冊，建立標準操作說明
- 製作 FAQ，降低重複性問題
- 文件作為 PLM Chatbot 知識來源

PLM成果產出 - 正統的軟體測試流程

依照企業正式軟體測試流程，確保功能、流程與使用情境皆被驗證

用例編號	用例描述	操作	輸入數據	備註	預期輸出	實際輸出1	實際輸出2	實際輸出3	是否通過
1	選擇零件，建立表單	1. 於MiTAC Part選擇Part，並右鍵點選新增至變更單，並填寫表單	選擇[Solo Source BU]欄位為[]		可以正常儲存	OK			
		2. 分類選擇QVL Apply Form - Change Type選擇QVL Apply	選擇[Solo Source BU]欄位不為[]		可以正常儲存	OK			
		3. 點選完成(圖一)	選擇非MiTAC Part新建變更單		無法儲存，跳出警告視窗(圖二)	OK			
		必須欄位：	選擇MBU專案的零件		無法儲存，跳出警告視窗(圖三)	OK			
2	建立表單，放入受影響零件	1. 新增至變更單，並填寫表單	選擇[Solo Source BU]欄位為[]		可以正常儲存	OK			
		2. 分類選擇QVL Apply Form - Change Type選擇QVL Apply	選擇[Solo Source BU]欄位不為[]		可以正常儲存	OK			
		3. 於受影響零件頁面選擇並添加受影響零件 (執行須選擇變更)	選擇非MiTAC Part新建變更單		無法儲存，跳出警告視窗(圖一)	OK			
		4. 點選完成	選擇MBU專案的零件		無法儲存，跳出警告視窗(圖三)	OK			
3	加入QVL的Maker Part	1.在編輯狀況下，在AML/QVL變更指令頁籤中，新增欄位 2.Sourcing Status選擇QVL 3.Maker Part No輸入加入的Maker Part	加入多筆受影響零件		無法儲存，跳出警告視窗(圖四)	OK			
			MiTAC Part的[Solo Source BU]欄位為[]，加入多筆Market Part		可以正常儲存	OK			
			MiTAC Part的[Solo Source BU]欄位為[]，加入多筆Market Part		可以正常儲存	OK			
			MiTAC Part的[Solo Source BU]欄位為[]，加入多筆Market Part		可以正常儲存	OK			

測試循環		測試案例		測試情境	預期結果	實際結果	測試通過	對照標準	整合測試驗收測試結果	原本個案版本	角色人員	測試人
編號	案例	編號	案例									
1	建立文件 MiTAC General	1.1	新增文件功能	1.在顯示TOC功能，點擊20.圖文管理->2.點選「新增文件」功能	能正常進入「新增文件」頁面	能正常進入「新增文件」頁面			通過，圖1			
		1.2	新增文件	1.新增文件頁面，點選新增，點選類別選擇，選擇類別MiTAC General Document，點選打勾，切換到該類別文件表單	能正常展開類別樹，並切換到該類別文件表單	能正常展開類別樹，並切換到該類別文件表單			通過，圖2、3			
		1.3	填寫文件表單欄位	1.填寫表單紅字及必填欄位，2.按新增檔案與新增檔案，在新增檔案表單中	右必填欄位會跳Alert	右必填欄位會跳Alert			通過，圖4			
		1.4	新增檔案檔案至文件	1.於[新增檔案]頁面，點選新增檔案，2.按新增檔案與新增檔案，選擇要新增的檔案，3.被選擇的檔案即被加入到檔案列表中，檔案列表內有新增檔案與新增檔案，新增檔案即被加入到檔案列表中	能正常上傳檔案，上傳後成功呈現於檔案列表中	能正常上傳檔案，上傳後成功呈現於檔案列表中			通過，圖5			
		1.5	建立文件	1.建立文件功能，點選新增檔案，2.按新增檔案與新增檔案，選擇要新增的檔案，3.被選擇的檔案即被加入到檔案列表中，檔案列表內有新增檔案與新增檔案，新增檔案即被加入到檔案列表中	成功建立文件，文件擁有文件編號	成功建立文件，文件擁有文件編號			通過，圖6			
2	建立DCO單-新增動作	2.1	新增DCO-圖/文送審單	1.在顯示TOC功能，點擊20.圖文管理->2.點選「新增DCO-圖/文送審單」功能	能正常進入「新增DCO-圖/文送審單」頁面	能正常進入「新增DCO-圖/文送審單」頁面			通過，圖7			
		2.2	新增DCO-圖/文送審單	1.在新增送審單頁面，點選[送審流程]，2.按新增檔案與新增檔案，選擇要新增的檔案，3.切換到該類別文件送審單表單頁面	1.能正常展開類別樹，2.切換到該類別文件表單	1.能正常展開類別樹，2.切換到該類別文件表單			通過，圖8、9			

測試循環		測試案例		測試情境	預期結果	實際結果
編號	案例	編號	案例			
1	Modify MiTAC Part	1.1	變更零組件	加入受影響零件，並修改零組件屬性	執行成功 (STEP_1)	符合預期結果
2	Modify Maker Part	2.1	變更製造商零件	加入受影響零件，並修改製造商零件屬性	執行成功 (STEP_2)	符合預期結果
3	AML Apply/Fail(Delete)	3.1	申請或作廢AML	編輯AML資訊	執行成功 (STEP_3)	符合預期結果
4	AML Recovery	4.1	復原AML	編輯AML資訊	執行成功 (STEP_4)	符合預期結果
5	X-Ref Apply	5.1	建立MiTAC Part 與 Customer Part 間的關聯	編輯X-Ref 資訊	執行成功 (STEP_5)	符合預期結果
6	MiTAC Part Phase Out	6.1	將零組件Phase Out	加入受影響零件	執行成功 (STEP_6)	符合預期結果
7	Activate Phase Out Part	7.1	將 Phase Out 的 MiTAC Part 重新恢復使用	加入受影響零件	執行成功 (STEP_7)	符合預期結果

Test Case



Test Report



UAT Report



Empowering a Connected World of Infinite Possibilities



PLM成果產出 - 協助User學習OpenPLM

降低文件製作成本，加速 User 學習與上線適應

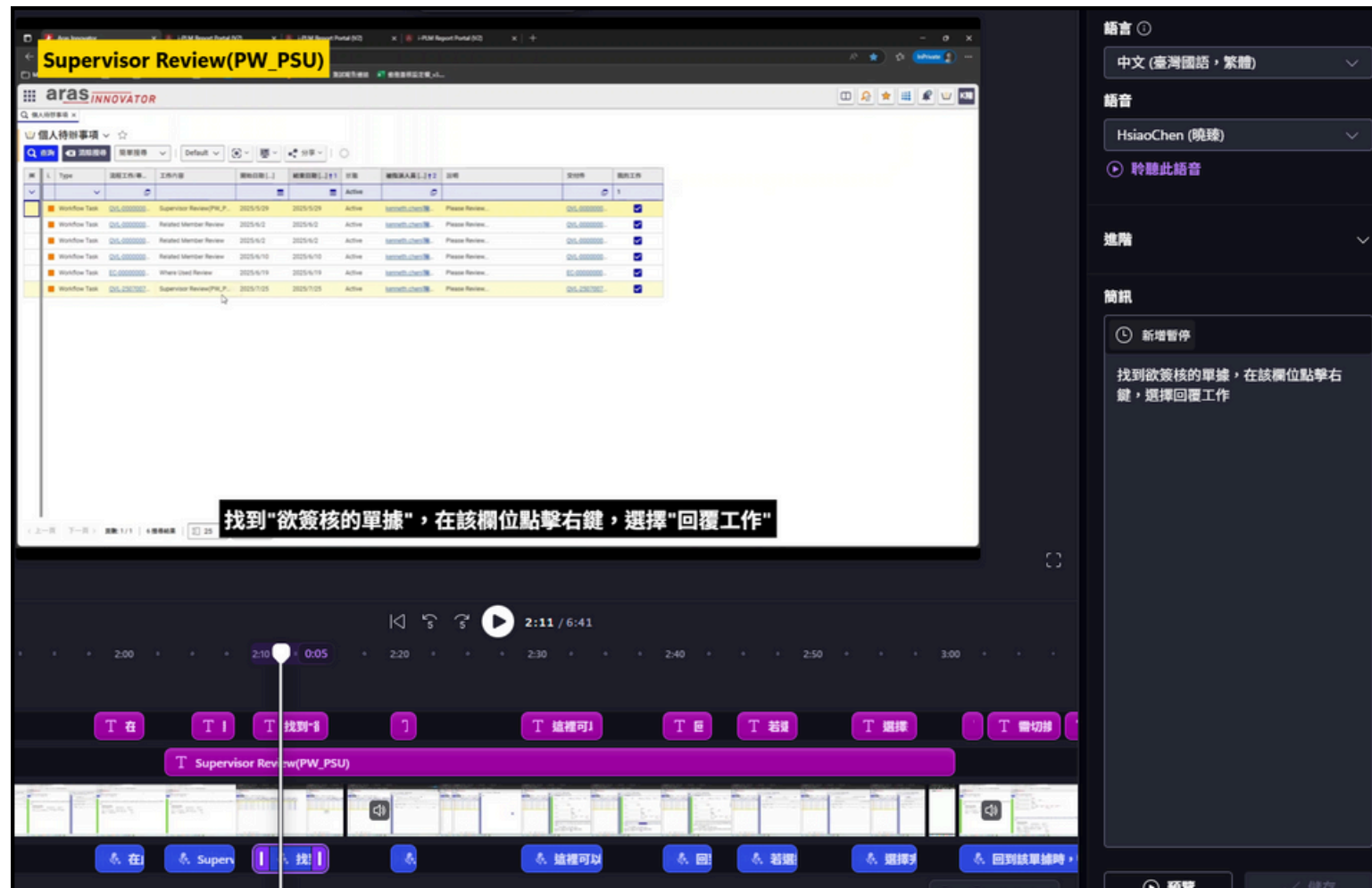
建立 QVL Apply Form

- 在目錄中尋找ECO-工程變更命令
- 點選 新增ECO-工程變更命令
- 分類選擇 QVL Apply Form
- Change Type選 QVL Apply
- 輸入其他必填欄位：Project Code、Model Name、Spec. Check、Control Run、System Level Test、Phase In Type



Empowering a Connected World of Infinite Possibilities

Supervisor Review(PW_PSU)



找到“欲簽核的單據”，在該欄位點擊右鍵，選擇“回覆工作”

User Guide

AI錄製教學影片

Agenda

- 實習動機與期望
- 工作項目與時間軸
- 我所認識的PLM
- 程式開發成長
- 企業級的專案管理
- 成長與轉變

E-SOP多語系程式開發成長

開發歷程與反思

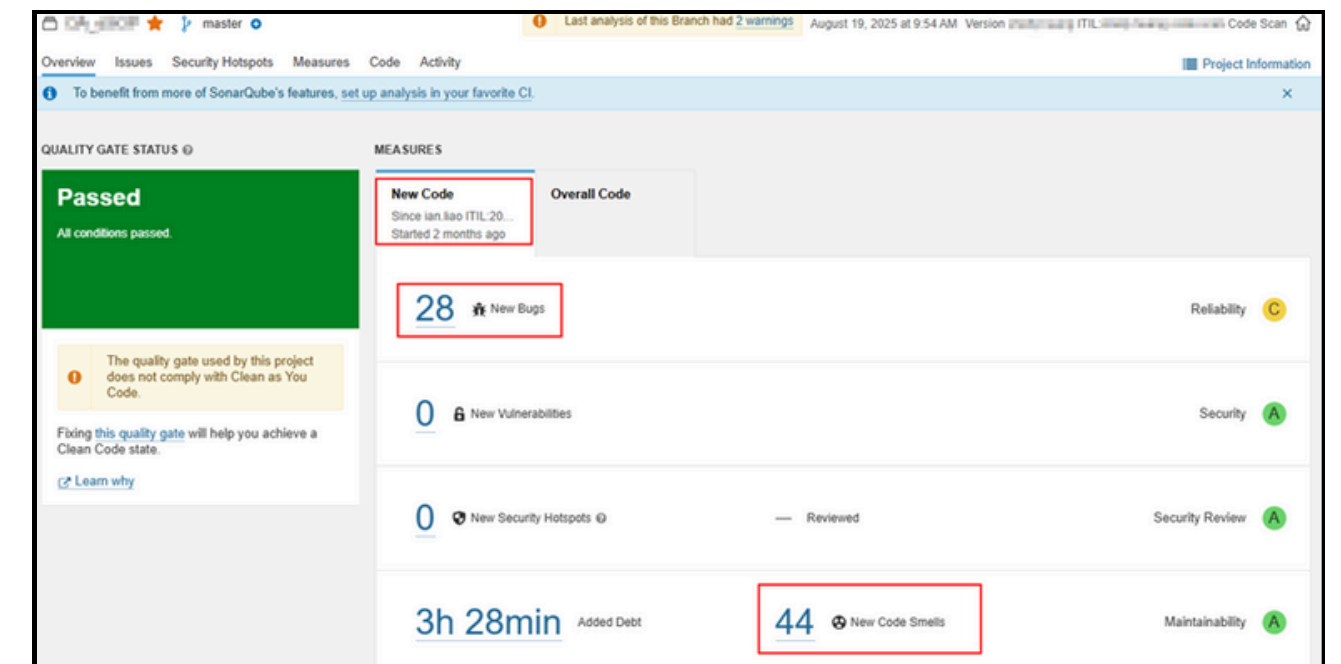
- 逐一修改多語系文字，效率低且耗時
- 學習使用 ResX Manager 工具，縮短開發時程
- 後續在其他系統需求中主動應用，提升整體開發效率



Key	#	Comment	Neutral	中文 (繁體, 台灣) [zh-TW]	中文 (簡體, 中華人民共和國)	越南文 [vi]
AbortSuccessful	0	Abort Successful	取消成功	取消成功	Hủy bỏ thành công	
AlreadyFull	1	This date is currently fully booked. If	此日期目前已申請額滿，若仍有使用需求！	此日期目前已申請額滿，若仍有使用需求！	Số tiền ứng dụng đã được áp dụng để	
AreYouSure	2	Are you sure ?	請您確認	請您確認	Vui lòng xác nhận.	
CancelSuccessful	3	Cancel Successful	取消成功	取消成功	Hủy bỏ thành công	
FillInNecessaryBlank	4	Fill in necessary blank.	請填寫必要欄位	請填寫必要欄位	Vui lòng điền vào các trường bắt buộc.	
FreeVoiceForeignCustomers	5	Toll Free Conference for Customer	免付費語音會議系統給國外客戶使用	免付費語音會議系統給國外用戶使用	Hệ thống hội nghị thoại miễn phí cho	
InactiveRegionAlert	6	The managers of the following region	以下區域的主管已離職，請重新選擇！	以下區域的主管已離職，請重新選擇！	Người giám sát trong các lĩnh vực sau.	
MessageAccept	7	Please key in comment if you choose	如果您選擇[NO]，請輸入備註	如果您選擇[NO]，請輸入備註	Nếu bạn chọn [không], xin vui lòng nhập	
NoAuthorizeUser	8	No Authorize User, please contact w	無承辦人，請與系統管理員聯繫	無承辦人，請與系統管理員聯繫	Nếu không có máy chủ, xin vui lòng li	
NoPermission	9	To be maintained by the person in ch	需由承辦人或其主管維護	需由承辦人或其主管維護	Cần được duy trì bởi người tổ chức ho	
NoUseDate	10	Please select a usage date	請選擇使用日期	請選擇使用日期	Vui lòng chọn ngày sử dụng	
ReadRemark	11	Please read the remarks seriously at fi	請先認真閱讀備註	請先認真閱讀備註	Xin vui lòng đọc các ghi chú một cách	
ResignedMessage	12	(Resigned, please notify Admin to ch	(已離職，請通知行政更換區域主管)	(已離職，請通知行政更換區域主管)	(Tôi đã từ chức, xin vui lòng thông bá	
SaveFailed	13	Save Failed	保存失敗	保存成功	Tiết kiệm thành công	
SaveSuccessful	14	Save Successful	保存成功	保存成功	Tiết kiệm thành công	
SelectCondition	15	Please Select Condition	請選擇條件	請選擇條件	Vui lòng chọn các điều kiện	
SelectLocation	16	Please Select a Location	請選擇一個上班地點	請選擇一個上班地點	Vui lòng chọn một nơi để làm	
SiteMapTitle_Stationery	17	Stationery Requisition	庶務用品(文具)申請單	庶務用品(文具)申請單	Mẫu đơn cho vật tư chung (văn phòng	
SiteMapTitle_Tools	18	Tools Requisition	工具申請單	工具申請單	Mẫu ứng dụng công cụ	
SiteMapTitle_Training	19	Training Report	外訓報告單	外訓報告單	Báo cáo đào tạo nước ngoài	
StartInstanceFailed	20	Start Instance Failed, please try again	起始流程失敗，請重新提交	起始流程失敗，請重新提交	Quá trình bắt đầu thất bại, xin vui lòng	
SubmitSuccessful	21	Submit Successful	提交成功	提交成功	Đề trình thành công	
TimeError	22	Time Error!	時間設置錯誤	時間設置錯誤	Lỗi cài đặt thời gian	

核心學習重點

- 在開發的同時，兼顧可靠性與可維護性
- 透過 SonarQube 檢測 Bugs 與 Code Smells
- 實際了解企業在開發流程與程式規範上的要求



開發不只是寫程式，而是思考如何善用工具提升效率

Agenda

- 實習動機與期望
- 工作項目與時間軸
- 我所認識的PLM
- 程式開發成長
- 企業級的專案管理
- 成長與轉變

Jira帶我理解企業級專案與維運模式

學校專題

以口頭或 Line 溝通，紀錄零散

進度描述模糊，依賴口頭回報

變更原因紀錄易遺失

責任歸屬模糊

一次性交付，結束即停止

VS

溝通模式

進度掌握

歷程追溯

執行標準

專案生命週期

企業實務

所有需求與 Bug 皆記錄於 Ticket，溝通歷程完整留存

階段狀態明確定義 (To Do / In Progress / Testing / Done)

完整可追溯性。
需求、變更到結案皆可查

任務明確指派負責人

專案可長期維運及優化

我的實務參與

- 撰寫操作手冊
- 執行版本測試
- 管理帳號權限

Agenda

- 實習動機與期望
- 工作項目與時間軸
- 我所認識的PLM
- 程式開發成長
- 企業級的專案管理
- 成長與轉變

成長與轉變

- 從熟悉工具，走向理解企業系統與流程
不只是認識的工具變多，
更能理解企業系統背後的流程跟思考方式
- 從執行任務，轉為思考使用者與維運需求
一開始比較專注在把事情做完，
現在會以使用者的角度去思考問題，以及對後續維運的影響
- 在實務中持續累積專業能力，並取得相關證照
實際遇到很多需求跟問題，
在累積經驗的同時，也持續補強相關知識與能力

從單純執行任務，轉為能理解產品資料、流程與系統整體影響

對 PLM 架構與實際流程有基礎理解

能有效地協助使用者排查問題、補齊文件

將問題轉化為可重複使用的知識與流程改善



接下來一年也請繼續多多指教



Empowering a Connected World of Infinite Possibilities

Thank you ➤